ΜΥΗΠ 228: Προγραμματισμός Συστημάτων
Το Σύστημα Αρχείων (Συνέχεια)

Hard Disk Partitioning

- Partitioning is a means of sub-dividing a hard disk.
- A hard disk must contain at least one partition.
- There are two types of partitions – *primary* and *extended*.
- A disk can contain up to 4 primary partitions or up to 3 primary and 1 extended partition.
- One primary partition may be designated as active, this will be used for booting the computer.
- Different operating systems can be installed on different primary partitions – allowing multi-booting.
- An extended partition cannot be accessed directly by the operating system but is instead sub-divided into logical drives.

Linux Partitions

- Όλες οι συσκευές αντιστοιχούν σε κάποιο ειδικού τύπου αρχείο
- Οι δίσκοι και οι μονάδες αποθήκευσης αντιστοιχούν σε ειδικά αρχεία τύπου "block device"
- Τα αρχεία αυτά βρίσκονται στην τοποθεσία /dev/
- Οι δίσκοι αντιστοιχούνται (συνήθως) στα αρχεία /dev/hda, /dev/hdb,...

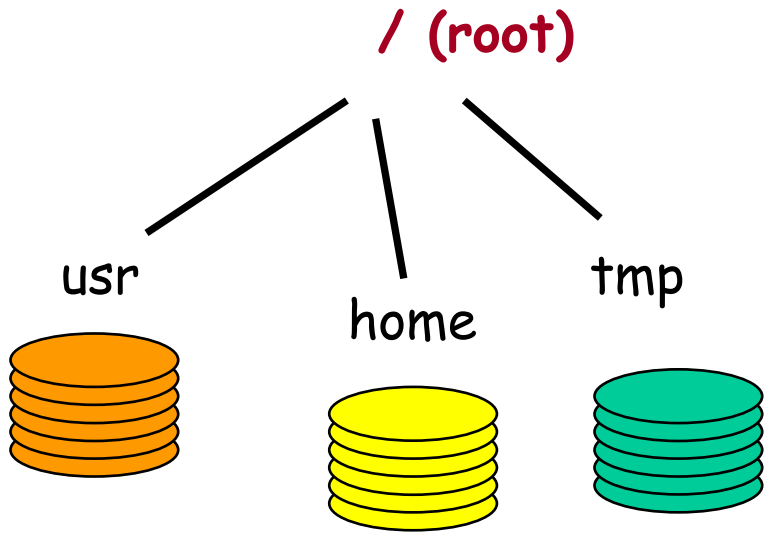
Αντιστοιχία Τμημάτων του δίσκου

- Δίσκος με 3 primary, 1 extended και 2 logical drives:



Disk Partitioning : fdisk

- Partition is large group of sectors allocated for a specific purpose
  - Usually disks limited to 4 physical partitions
  - Logical (extended) partition inside physical partition
- Specify number of cylinders to use
- Specify type
  - Magic number recognized by OS



Hard Disk Initialization

- In order to be usable by the OS a partition must be initialized.
- In UNIX/Linux the **mkfs** command is used, in Windows the command is **FORMAT**.
- The initialisation process sets up the necessary structures on a disk partition (super block, inode table etc).

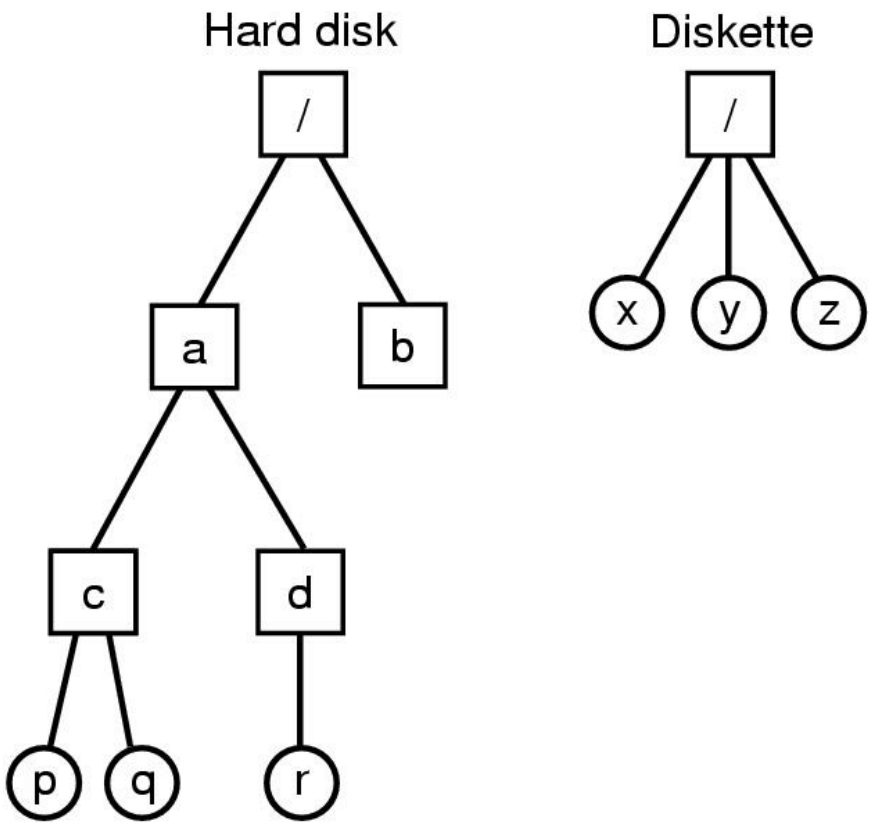
File System Creation (Format)

- Low-level Format
- Logical Format: Create file system structure
  - Super block
    - Magic number, block size and etc.
    - Bitmaps (blocks, i-node),
    - Pointers to i-node blocks (or FAT)
  - (i-nodes)
- Tools
  - Windows: **format**
  - Linux: **mke2fs, mkfs**

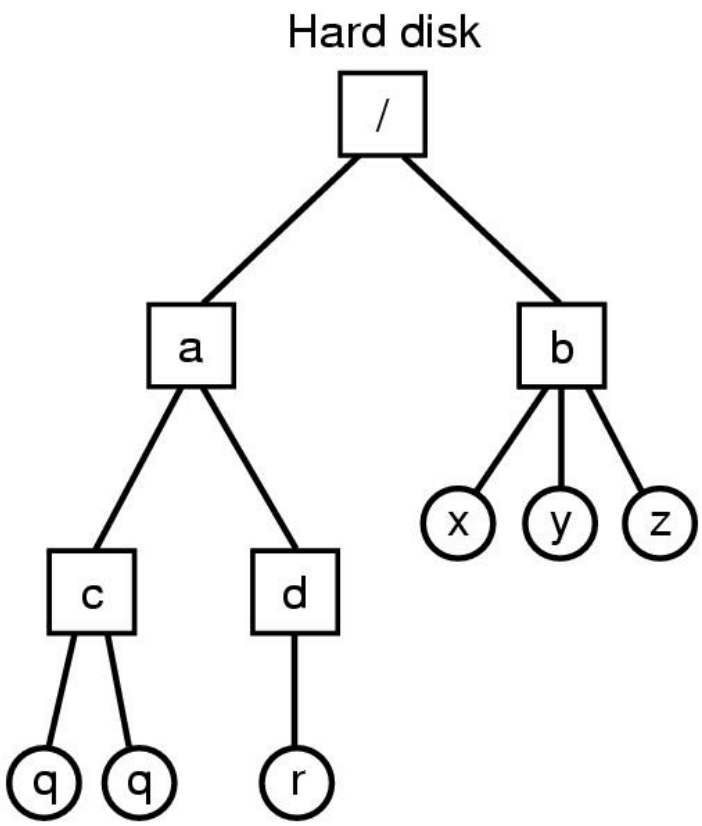
UNIX/Linux File System – Volume Structure

- When the **mkfs** command is run to initialize a partition the following layout is created:
  - **boot block**: first stage boot program.
  - **super block**: contains details of disk size and allocation of inodes and data blocks.
  - **i-nodes**: storage space for inodes.
  - **data Blocks**: rest of disk available for directories and files.

Mounting



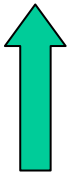
Before mounting



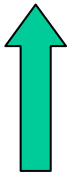
After mounting

Εντολή df (disk filesystem)

```
%df
Filesystem      1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1        30233896  25766376   2931708  90% /
/dev/sda1        79064328  67923836   7124244  91% /home
/dev/hda4        37408328  29745308   5792252  84% /home/vmware
/dev/hda3         5124732     27904   5096828   1% /mnt/ntfs
/dev/sda2        78502276  69443928   5070616  94% /home/spare2
/elephant/d      57640960  49342464   8298496  86% /mnt/elephant_d
```



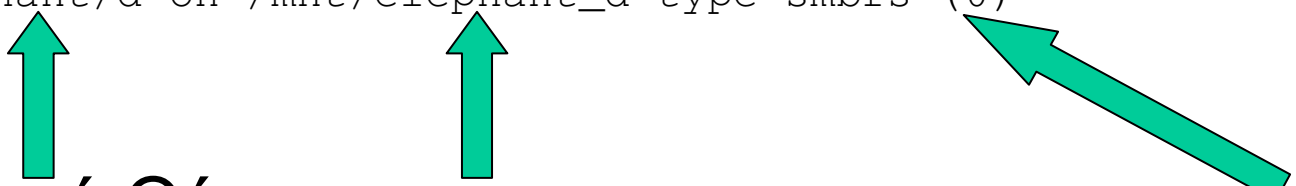
Φυσική Θέση



Θέση στο filesystem

Εντολή mount

```
%mount
/dev/hda1 on / type ext3 (rw)
none on /proc type proc (rw)
none on /sys type sysfs (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
none on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/sda1 on /home type ext3 (rw)
/dev/hda4 on /home/vmware type ext3 (rw)
/dev/hda3 on /mnt/ntfs type ntfs (rw,iocharset=utf8,uid=500)
/dev/sda2 on /home/spare2 type ext3 (rw)
none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
none on /var/named/chroot/proc type proc (rw)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
/elephant/d on /mnt/elephant_d type smbfs (0)
```



Φυσική Θέση

Θέση στο filesystem

τύπος

Filesystem Comparison

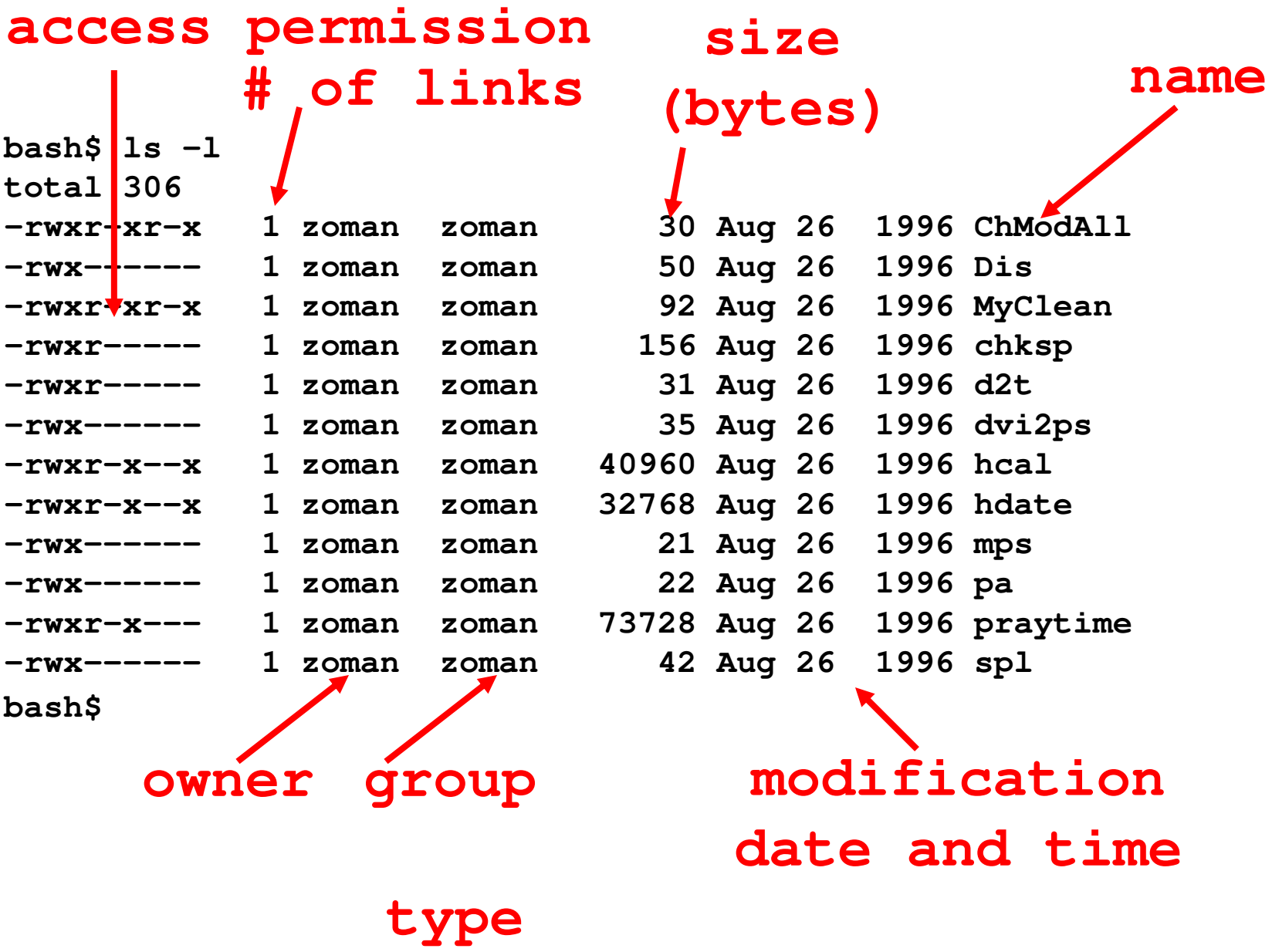
	Minix	Ext	Xia	Ext2	Ext3
Maximal filesize	64MB	2GB	64MB	2GB	16GB-2TB
Maximal filename	14/30 chars	255 chars	248 chars	255 chars	255 chars
Can vary block size?	no	no	no	yes	yes

File Systems

- Το σύστημα αρχείων του Linux εμφανίζεται στο χρήστη ως μια ιεραρχική δομή καταλόγων που είναι σύμφωνο με τις θεμελιώδεις αρχές του UNIX.
- Εσωτερικά, ο πυρήνας αποκρύπτει τις λεπτομέρειες της υλοποίησης του.

Permissions

Long Listing Files

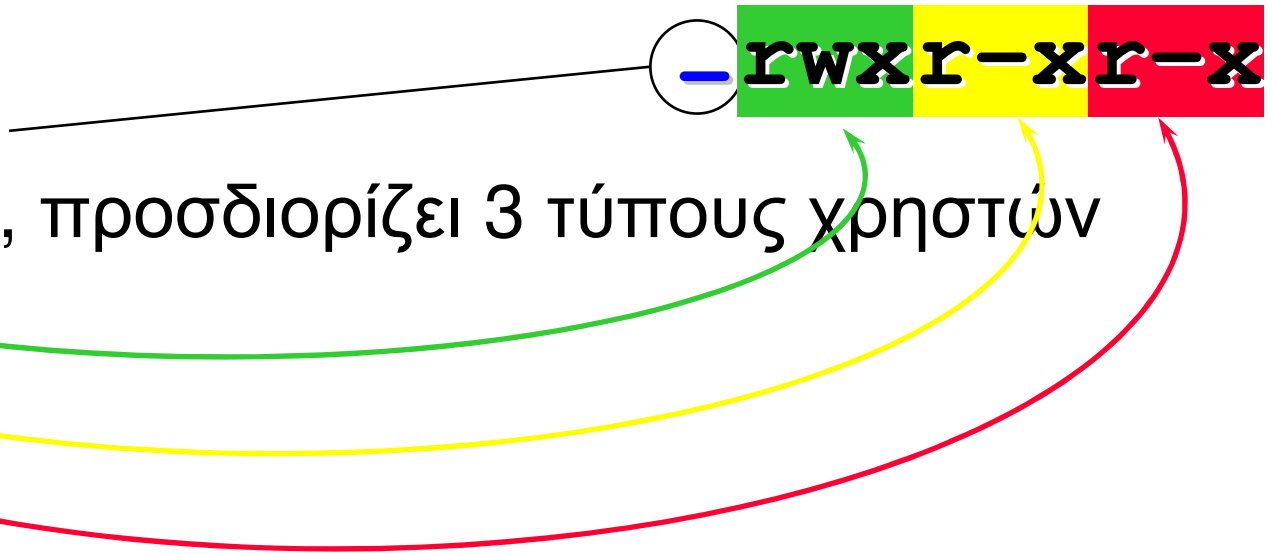


Άδειες πρόσβασης (access permissions)

- Η άδεια πρόσβασης σε ένα αρχείο ελέγχει τι μπορεί να γίνει με τα περιεχόμενα του αρχείου.
- Η άδεια πρόσβασης σε ένα κατάλογο όπου βρίσκεται το αρχείο ελέγχει αν το αρχείο μπορεί να μετονομαστεί ή να διαγραφεί.

Άδειες πρόσβασης

- Ο πρώτος χαρακτήρας δείχνει τον τύπο του αρχείου:
  - directory (d)
  - plain file (-)



- Το υπόλοιπο, προσδιορίζει 3 τύπους χρηστών
  - owner
  - group
  - others
- Τι επιτρέπεται
  - (r) read
  - (w) write
  - (x) execute

Προστασία των αρχείων

- **-r--------** (400)
- **-rw-------** (600)
- **-rw-r--r--** (644)
- **-rw-rw-rw-** (666)

- **dr-xr-xr-x** (555)
- **dr-x------** (500)
- **drwx------** (700)
- **drwxr-xr-x** (755)
- **drwxrwxrwx** (777)

Μεταβολή των αδειών πρόσβασης

chmod permission files

- Μέθοδος χαρακτήρων

  $ chmod ugo+r file

  $ chmod go-w file

- Αριθμητική μέθοδος

  $ chmod 744 file

  $ chmod 600 file

Permission Settings

- Permission settings με χρήση οκταδικών αριθμών.
  - **r** = 100 = 4
  - **w** = 010 = 2
  - **x** = 001 = 1
  - **None** = 000 = 0

- Οι αριθμοί μπορούν να προστίθενται.
  - **rwx** = 7 (4 + 2 + 1) = 111
  - **rw** = 6 (4 + 2) = 110
  - **rx** = 5 (4 + 1) = 101

Default Permissions

- Κάθε φορά που ένα directory ή file δημιουργείται πρέπει να αποκτά άμεσα άδειες πρόσβασης
  - συνήθως 644 για αρχεία, 755 για directories

- Χρησιμοποιείται η εντολή umask

  $ umask ddd

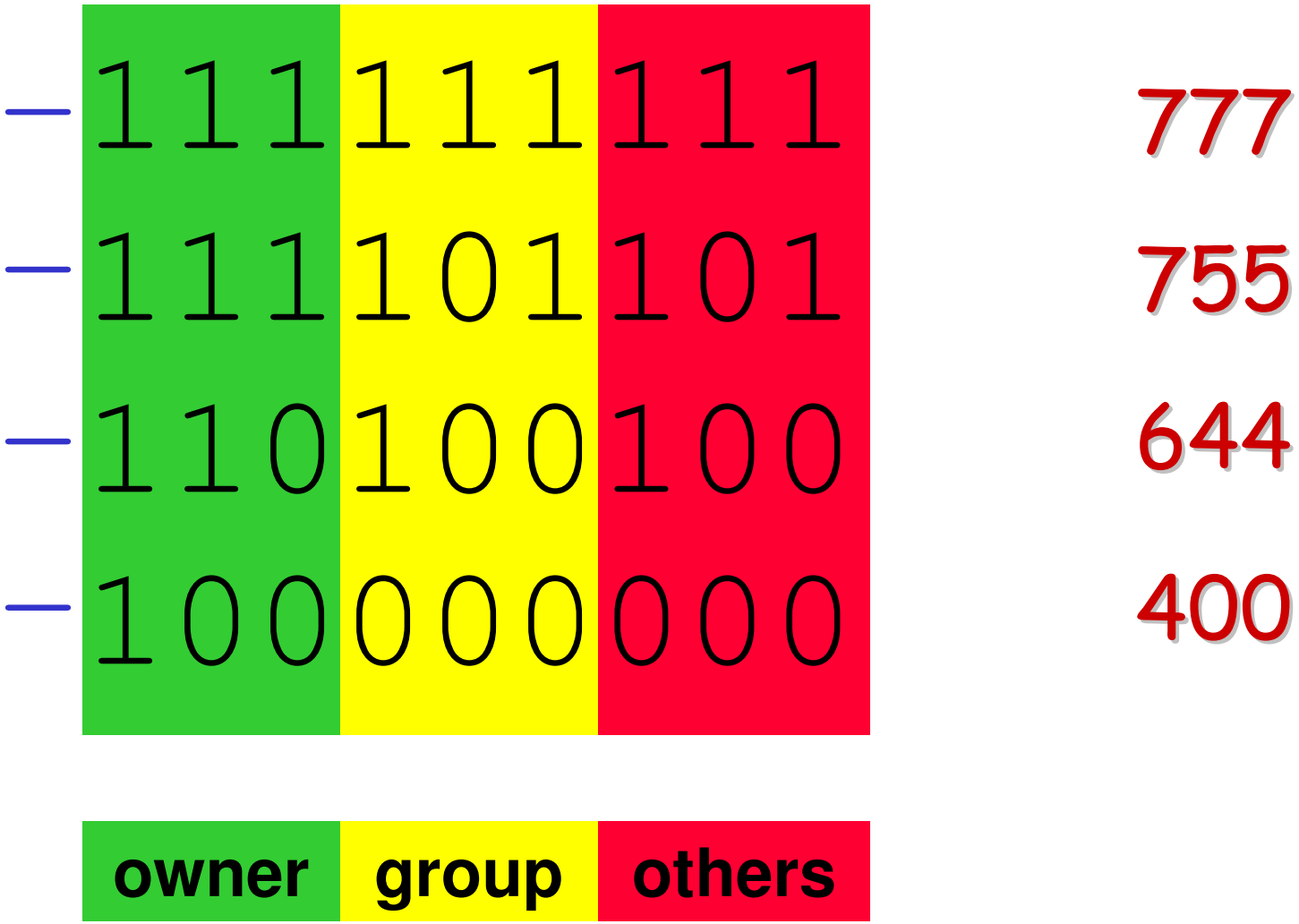
  - ddd είναι ένας τριψήφιος οκταδικός αριθμός

παράδειγμα

$ chmod 644 owner:rw group:r other:r (typical dir)

$ chmod 755 owner.rwx group:rx other:rx (typical file)

Αριθμητικές άδειες πρόσβασης



The SuperUser

- Κάθε σύστημα Unix έχει ένα τουλάχιστον userid με ξεχωριστή σημασία
- Αυτό αναφέρεται συνήθως ως *root* αν και το όνομα μπορεί να είναι διαφορετικό
- Ο root έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα αρχεία και τους καταλόγους, ανεξάρτητα των δικαιωμάτων και των αδειών πρόσβασης

Η εντολή umask

- Κατά τη δημιουργία ενός νέου αρχείου, το ΛΣ πρέπει να αποφασίσει ποια bits προστασίας θα παραχωρήσει εξ αρχής σε αυτό.
- Η ρύθμιση αυτή αποφασίζεται από την τιμή της umask.
- Η τιμή umask ρυθμίζεται για κάθε χρήστη από τις ρυθμίσεις που υπάρχουν στα αρχεία αρχικοποίησης του χρήστη (.profile για Bourne shell ή .login για C shell), κατά τη διαδικασία εισόδου του χρήστη στο σύστημα, π.χ.
  - umask 077
  - umask 022

Θέτοντας τις εξ ορισμού άδειες πρόσβασης μέσω της εντολής umask

- Κάθε φορά που δημιουργούνται files ή directories, τους ανατίθενται οι εξ ορισμού ρυθμίσεις για τις άδειες πρόσβασης.
- Αυτές οι εξ ορισμού ρυθμίσεις αποδίδονται καταρχήν είτε από το ΛΣ είτε από τα προγράμματα αρχικοποίησης που εκτελούνται κατά την εκκίνηση κάθε λογαριασμού. Ο καθορισμός των εξ ορισμού αδειών ή δικαιωμάτων πρόσβασης (default permissions) απαλλάσσει τους χρήστες από τη διαδικασία ρητού καθορισμού των δικαιωμάτων κάθε φορά που δημιουργούν ένα file ή directory.
- Το ΛΣ παραχωρεί τις εξ ορισμού τιμές (default permission values) 777 στα εκτελέσιμα αρχεία και 666 σε όλα τα άλλα αρχεία.

- Αν είναι επιθυμητός ένας περαιτέρω περιορισμός αυτών των δικαιωμάτων κατά τη δημιουργία αρχείων και καταλόγων, πρέπει να οριστεί μια καθορισμένη **μάσκα δικαιωμάτων χρήστη (user mask) μέσω της εντολής umask.**
- Η μάσκα χρήστη είναι μια αριθμητική τιμή που αποφασίζει τα δικαιώματα πρόσβασης όταν δημιουργείται ένα αρχείο ή ένας κατάλογος.
- Τα δικαιώματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της umask είναι όσα απομένουν μετά την αφαίρεση αυτών που προσδιορίζει η τιμή της umask.

Default File Protections (umask)

- Η εξ ορισμού (default) τιμή των αδειών πρόσβασης στα αρχεία που δημιουργεί ένας χρήστης καθορίζεται από τη χρήση της εντολής umask στο αρχείο αρχικοποίησης. Το όνομα του αρχείου αυτού εξαρτάται από το πρόγραμμα φλοιού που εκτελείται κάθε φορά.
- Σύνταξη της εντολής: umask ugo
- Οι καταστάσεις πρόσβασης που προσδιορίζονται με την εντολή umask αποτελούν το συμπλήρωμα της εντολής chmod. Η εντολή umask προσδιορίζει εκείνα τα δικαιώματα πρόσβασης που δεν είναι επιθυμητά να υπάρχουν, π.χ.
- Η αφαίρεση του δικαιώματος write για group και others, προσδιορίζεται με την τιμή umask 022
- Η αφαίρεση όλων των δικαιωμάτων για group και others, προσδιορίζεται με την τιμή 077

Setting Default Access Permissions

- Η εντολή umask ρυθμίζει μια μάσκα που περιορίζει τις άδειες πρόσβασης που εκχωρούνται σε νέα αρχεία. Για την εμφάνιση της τρέχουσας τιμής της umask, πρέπει να εισάγετε απλά το όνομα της εντολής δηλ. umask.

- Οι τιμές της umask είναι τα συμπληρώματα των τιμών της chmod :
  - 1 αφαιρεί το δικαίωμα execute ,
  - 2 αφαιρεί το δικαίωμα access, και
  - 4 αφαιρεί το δικαίωμα read .

- Όπως και στην εντολή chmod οι τιμές για την umask μπορούν να συνδυασθούν π.χ.. Η τιμή 7 (=4+2+1) αφαιρεί όλα τα δικαιώματα πρόσβασης.

Παράδειγμα

- Η απόδοση των αδειών πρόσβασης :
  - στον ιδιοκτήτη (owner) read, write, and execute (0 περιορισμοί) για όλα τα νέα αρχεία,
  - Η αφαίρεση του δικαιώματος write (2) από το group (είναι ισοδύναμο με την παραχώρηση των δικαιωμάτων read και execute), και
  - Η αφαίρεση των δικαιωμάτων read και write (2+4=6) από τους υπόλοιπους (other) (είναι ισοδύναμο με την παραχώρηση του execute μόνον)

  Θα γίνει με την εντολή:

  umask 026

- Παρατήρηση: Η τιμή 026 είναι το συμπλήρωμα της τιμής 751 (777-026=751) που χρησιμοποιεί η εντολή chmod.

- Σύμφωνα με την τεκμηρίωση του UNIX οι εξ ορισμού τιμές της umask είναι 666 για τα files και 777 για τα directories. Συνήθως στο περιβάλλον UNIX τα αρχεία αρχικοποίησης θέτουν την τιμή της umask 022 οπότε:
- Η default τιμή για αρχεία (files) είναι:

  -rw-r--r--

  ή 644 (=666-022)
- Η default τιμή για καταλόγους (directories) είναι:

  drwxr-xr-x

  ή 755 (=777-022)

umask – τιμές και οι αντίστοιχες άδειες πρόσβασης σε νέα αρχεία

FILES		DIRECTORIES	
Value	**Permissions**	**Value**	**Permissions**
0	**rw-**	**0**	**rwx**
1	**rw-**	**1**	**rw-**
2	**r--**	**2**	**r-x**
3	**r--**	**3**	**r--**
4	**-w-**	**4**	**-wx**
5	**-w-**	**5**	**-w-**
6	**---**	**6**	**--x**
7	**---**	**7**	**---**

Η umask δεν ενεργοποιεί το δικαίωμα execute για τα αρχεία

Παραδείγματα

- Η εντολή umask 2 ή umask 002 δίνει:

  -rw-rw-r-- (files)

  drwxrwxr-x (directories)

- Η εντολή umask 22 δίνει:

  -rw-r--r-- (files)

  drwxr-xr-x (directories)

umask

umask Value	Default File Mode	Default Directory Mode
077	600 (rw———-)	700 (rwx———)
067	600 (rw———-)	710 (rwx—x—-)
066	600 (rw———-)	711 (rwx—x—x)
027	640 (rw-r——-)	750 (rwxr-xr-x)
022	644 (rw-r—r—)	755 (rwxr-xr-x)
000	666 (rw-rw-rw-)	777 (rwxrwxrwx)

Η εντολή chmod

- Η εντολή chmod αλλάζει τις άδειες πρόσβασης ενός ή περισσοτέρων αρχείων.
- Μόνον ο ιδιοκτήτης του αρχείου και ο superuser μπορούν να τροποποιήσουν τις άδειες πρόσβασης.

Παραδείγματα

- # make read/write-able for everyone
- chmod a+w myfile

- # add the 'execute' flag for directory
- chmod u+x mydir/

- # open all files for everyone
- chmod 755 *

- # descend recursively into directory opening all files
- chmod -R a+r dir

chmod

Permission	*Owner*	*Group*	*Other*
Read	4	4	4
Write	2	2	-
Execute	-	-	-
Total	6	6	4

Παραδείγματα

$ chmod 700 directory

$ ls -ld directory

drwx------ 2 fred 1024 Jan 6 18:32 directory

$ chmod 755 directory

$ ls -ld directory

drwxr-xr-x 2 fred 1024 Jan 6 18:32 directory

```
$ chmod 600 filename

$ ls -l filename

        drw-------  2 fred        3234 Jan  6 18:34 filename

$ chmod 644 filename

$ ls -l filename

        drwxr-xr-x  2 fred        3234 Jan  6 18:34 filename
```